

Análise estatística das práticas de lazer com a percepção de saúde mental positiva dos jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Pontifícia Javeriana de Bogotá

Gabriel Moreira

2026-09-28

Índice

1	Introdução	3
2	Caracterização da amostra	3
2.1	Contexto Institucional	3
2.2	Idade	3
2.3	Genêro	4
2.4	Estado Civil	4
2.5	Etnia/Cor	4
2.6	Nível Acadêmico	5
2.7	Deficiência	5
3	Metodologia Estatística	6
4	Análises	7
4.1	Tipo de Moradia	7
4.2	Trabalho	7
4.3	Testes de hipóteses	8
4.4	Horas universidade	12
4.5	Shapiro_wilk horas	12
4.6	Teste de Wilcoxon	13
4.7	Classificação MHC	13
5	Modelagem	14
5.1	Como ler os resultados	14
5.2	As três formas de incluir as práticas de lazer	15
5.3	Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria	15
5.4	Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas	16
5.5	Modelo 3: escala tratada como numérica	18
5.6	Comparação entre os modelos e recomendação	20
	Apêndice: tabela completa do Modelo 1	21

1 Introdução

O lazer constitui uma dimensão central da vida universitária, associada à construção de sentido, pertencimento e bem-estar. Nesse contexto, a saúde mental positiva — entendida como a presença de bem-estar emocional, psicológico e social (Keyes), e não apenas a ausência de transtornos — tem se mostrado sensível ao modo como os indivíduos organizam seu tempo livre.

Este estudo tem como objetivo analisar as associações entre práticas de lazer e a percepção de saúde mental positiva de jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) e da Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), buscando identificar em que medida diferentes formas de lazer se relacionam com os níveis de florescimento psicológico dos estudantes.

2 Caracterização da amostra

2.1 Contexto Institucional

A amostra é composta por 227 participantes, sendo 55,07% da UFMG (Brasil) e 44,93% da Javeriana (Colômbia).

Tabela Instituição de origem
Universidade - País

	Contexto institucional	Frequência	Frequência relativa (%)
	Javeriana – Colômbia	102	44.93
	UFMG – Brasil	125	55.07
Total	—	227	100

2.2 Idade

A idade média dos participantes foi de 21,71 anos ($DP = 2,70$), variando entre 18 e 29 anos.

Distribuição Idade
Medidas descritivas

Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo	N
21.71	2.70	18.00	29.00	227

2.3 Gênero

A amostra é majoritariamente composta por mulheres cisgênero (48,90%) e homens cisgênero (44,93%), com uma pequena proporção reportando diversidade de identidades (4,41%) ou preferindo não responder (1,76%).

Distribuição de Gênero

	Gênero	Frequência	Frequência relativa (%)
	Diversidade/múltiplas identidades	10	4.41
	Homem cisgênero	102	44.93
	Mulher cisgênero	111	48.90
	Prefiro não responder	4	1.76
Total	—	227	100

2.4 Estado Civil

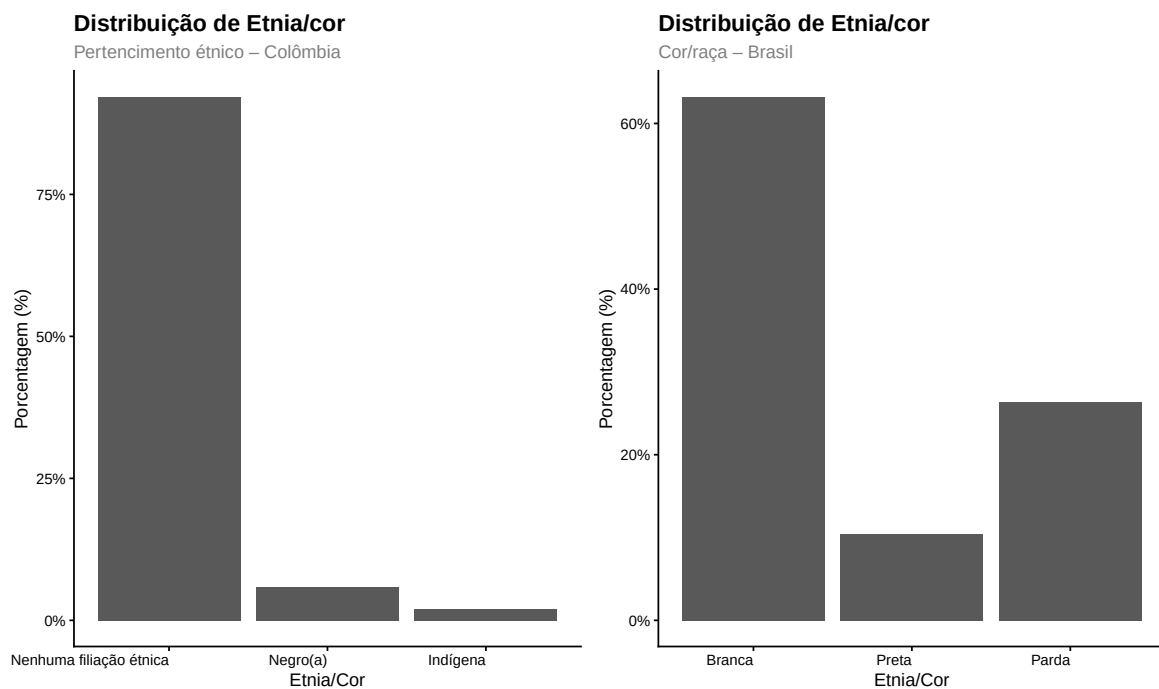
A grande maioria dos participantes é solteira (92,95%), com uma minoria em união estável (6,17%).

Distribuição Estado Civil

	Estado Civil	Frequência	Frequência relativa (%)
	Prefiro não responder	2	0.88
	Solteiro(a)	211	92.95
	União estável	14	6.17
Total	—	227	100

2.5 Etnia/Cor

Como os sistemas de classificação étnica diferem entre os dois países, essa variável foi analisada separadamente: na Colômbia predomina a ausência de filiação étnica declarada, enquanto no Brasil predomina a autodeclaração como branca, seguida de parda e preta.



2.6 Nivel Academico

Quase todos os participantes estão em nível de graduação (96,48%), com pequenas parcelas em mestrado (3,08%) e especialização (0,44%).

Distribuição Nivel Academico

	Nivel academico	Frequência	Frequência relativa (%)
	Especialização	1	0.44
	Graduação	219	96.48
	Mestrado	7	3.08
Total	—	227	100

2.7 Deficiencia

A maior parte da amostra (96,04%) não se declara pessoa com deficiência.

Distribuição Deficiencia

	Deficiente	Frequência	Frequência relativa (%)
	Não	218	96.04
	Sim	9	3.96
Total	—	227	100

3 Metodologia Estatística

A escolha dos procedimentos estatísticos adotados neste estudo foi realizada de acordo com os objetivos de cada análise e as características das variáveis investigadas. Dessa forma, diferentes técnicas foram empregadas para garantir que as inferências produzidas fossem adequadas aos dados analisados.

Quando pertinente, a distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk, amplamente utilizado para verificar a hipótese de normalidade. Nesse teste, a hipótese nula estabelece que os dados são provenientes de uma população com distribuição normal. Por exemplo, ao analisar uma variável quantitativa, como horas semanais dedicadas às atividades acadêmicas, o teste pode ser utilizado para verificar se a distribuição observada apresenta características compatíveis com a normalidade. Essa avaliação auxilia na definição dos métodos estatísticos mais apropriados para as análises subsequentes.

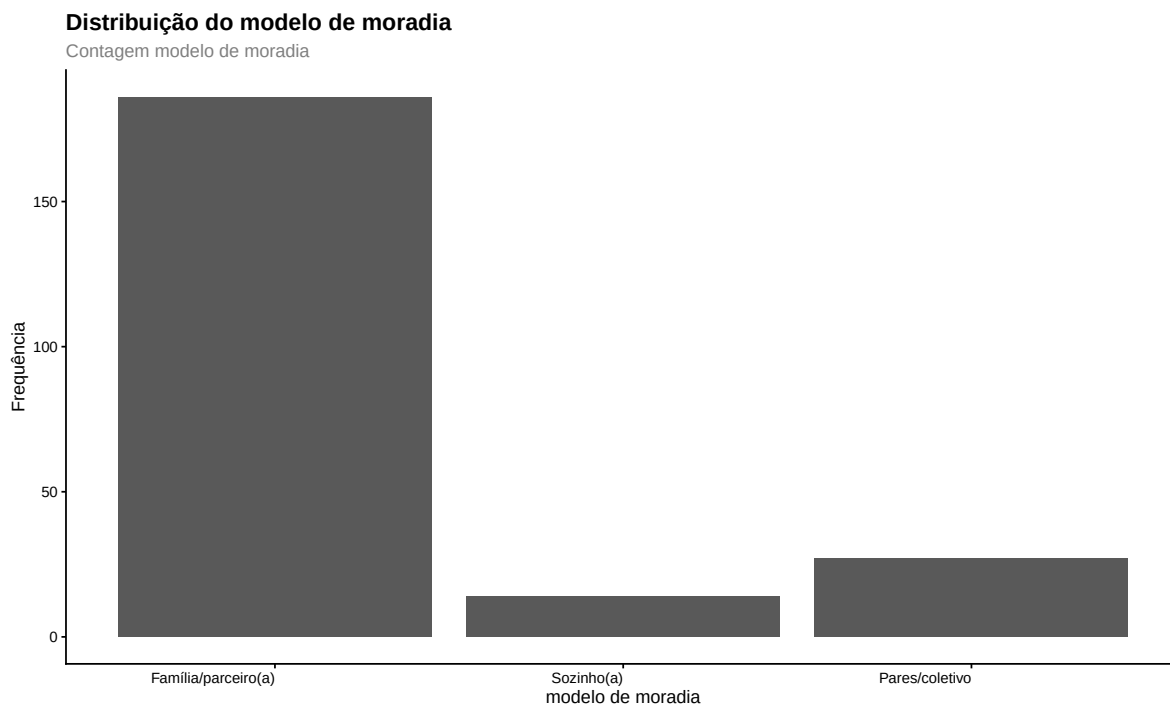
Nas comparações entre grupos independentes, quando os pressupostos necessários para a utilização de métodos paramétricos não eram atendidos, foi empregado o teste de Mann-Whitney. Trata-se de um teste não paramétrico que compara a posição relativa das observações por meio de suas ordenações (ranks), sem exigir que os dados sigam uma distribuição normal. Como exemplo, esse procedimento pode ser utilizado para comparar a distribuição das horas semanais dedicadas à universidade entre estudantes de diferentes instituições de ensino, permitindo verificar se um dos grupos tende a apresentar valores mais elevados do que o outro.

A utilização desses procedimentos possibilita a realização de análises estatísticas compatíveis com as características dos dados observados, contribuindo para a robustez e a confiabilidade das conclusões obtidas. Assim, a seleção de cada teste foi conduzida considerando os objetivos específicos de cada análise e os pressupostos requeridos por cada método.

4 Análises

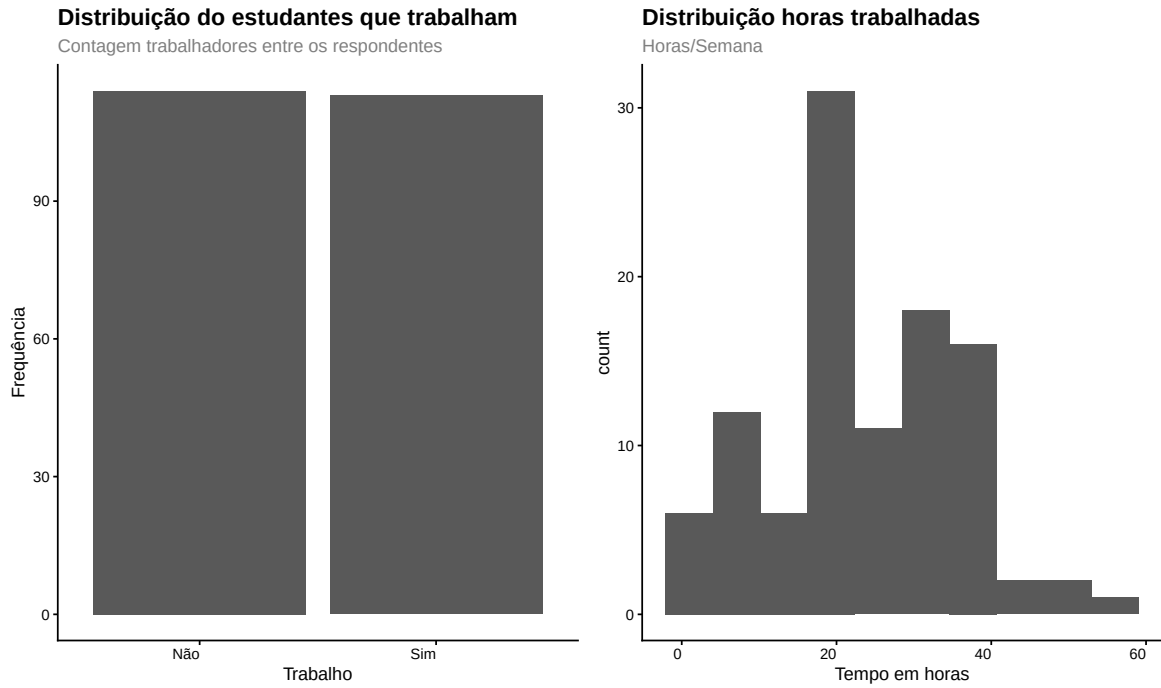
4.1 Tipo de Moradia

A maioria dos participantes reside com familiares ou parceiro(a) (81,5%), enquanto uma minoria vive sozinha (6,6%) ou em moradia compartilhada/coletiva (11,9%).



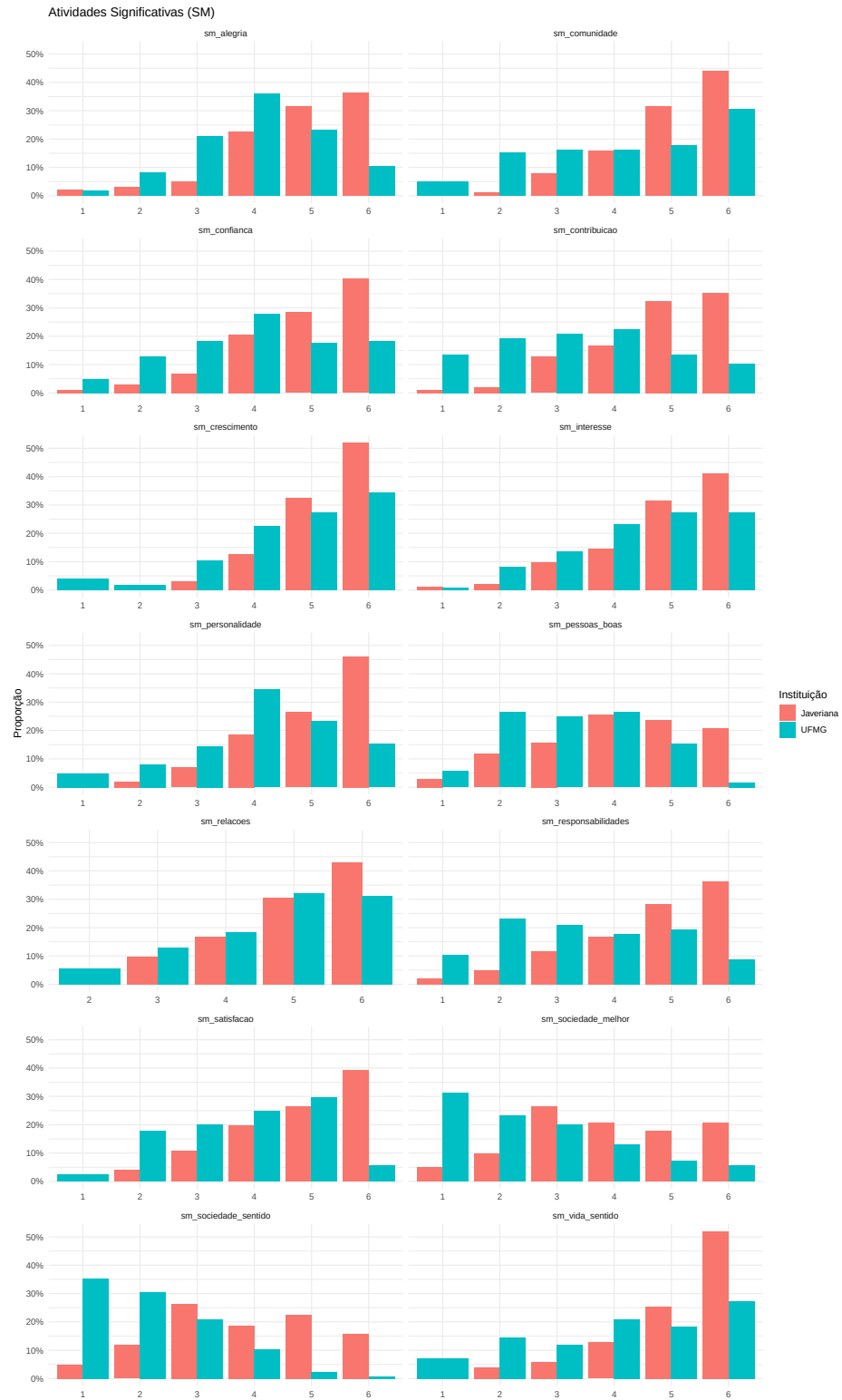
4.2 Trabalho

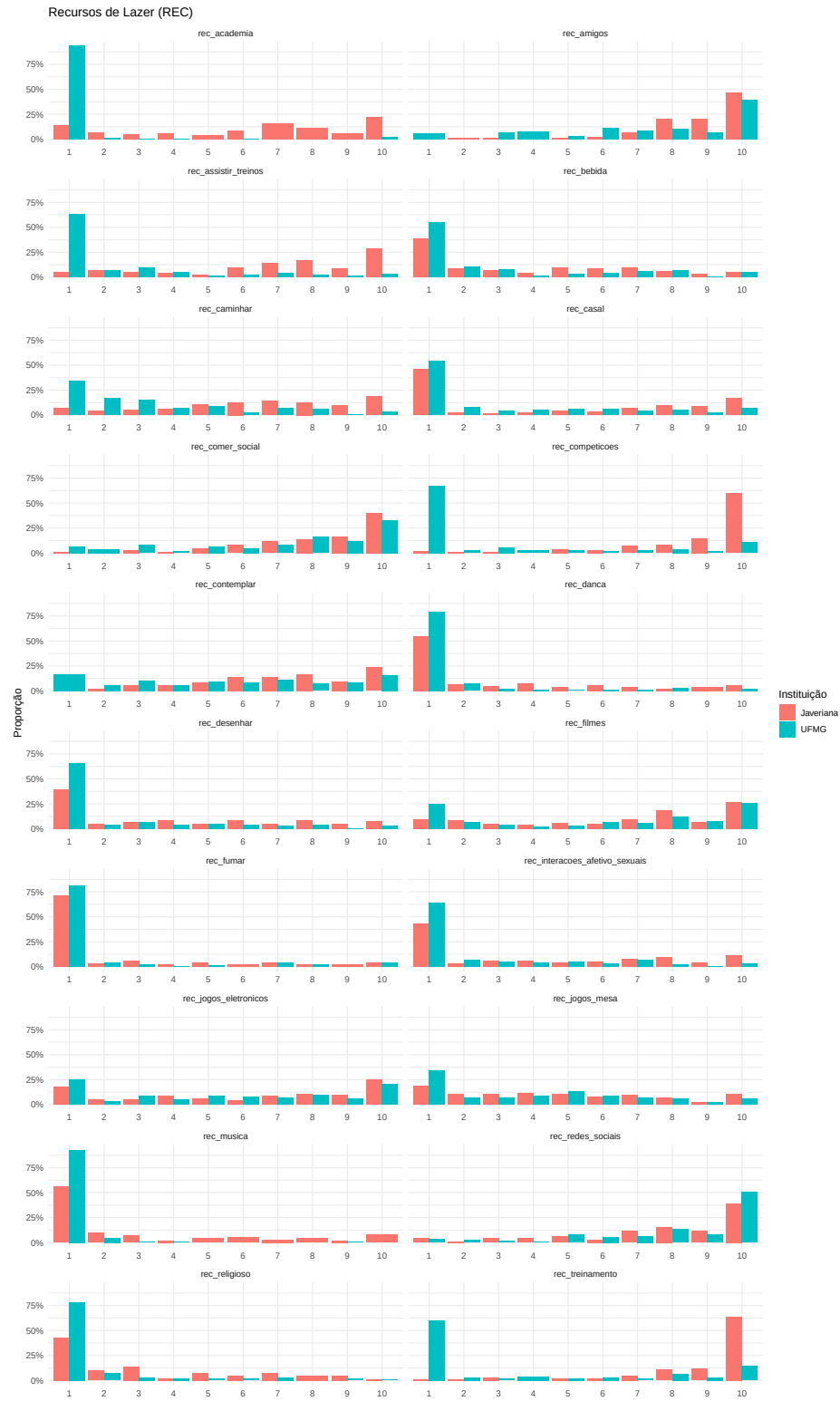
A amostra está dividida de forma quase equilibrada entre estudantes que trabalham e os que não trabalham. Entre os que exercem atividade remunerada, a maior concentração está entre 20 e 40 horas semanais.



4.3 Testes de hipóteses

Para comparar as duas instituições quanto às práticas de lazer e aos indicadores de saúde mental positiva, foi aplicado o teste de Mann-Whitney. Os resultados indicam que os estudantes da Javeriana reportam, de forma consistente, medianas mais altas em quase todos os itens de saúde mental positiva e em boa parte das práticas de lazer, com diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$). Não foram observadas diferenças significativas entre as instituições para rec_redes_sociais, rec_jogos_eletronicos, rec_filmes e rec_fumar ($p > 0,10$), sugerindo que essas práticas têm frequência semelhante independentemente do contexto institucional.





Teste de Mann–Whitney

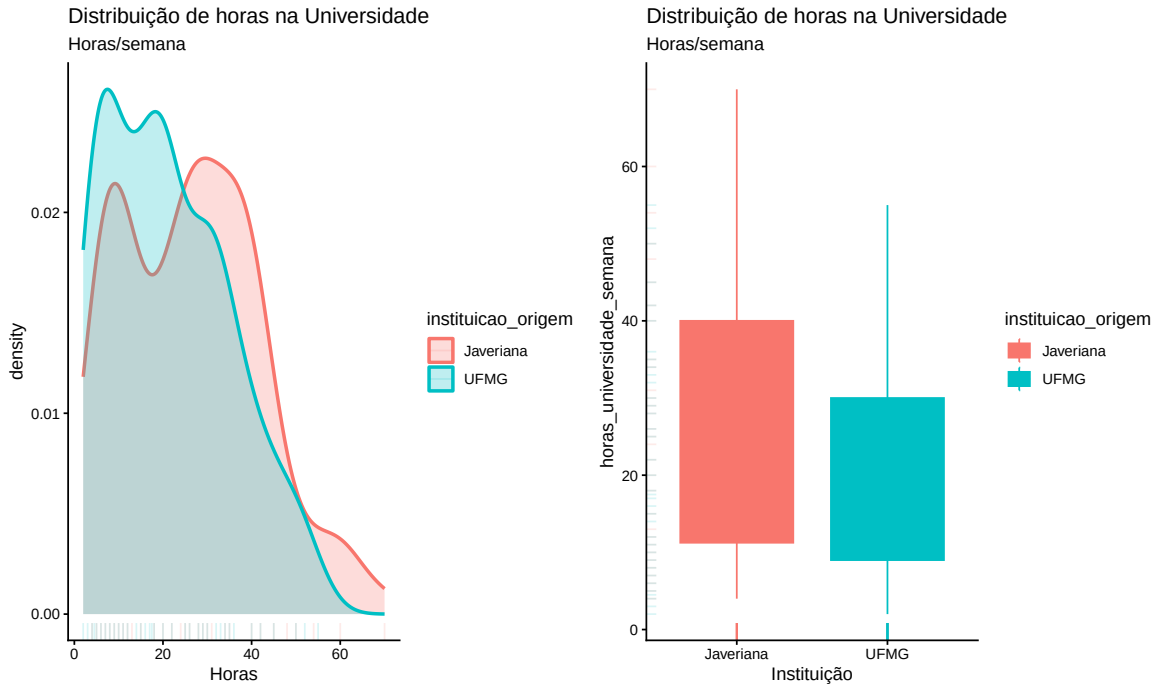
Comparação entre instituições

Variável	Med G1	Med G2	W	p-valor
sm_alegria	5	4	9044.0	0.0000
sm_interesse	5	5	7749.0	0.0038
sm_satisfacao	5	4	9325.0	0.0000
sm_contribuicao	5	3	9827.0	0.0000
sm_comunidade	5	4	8377.5	0.0000
sm_sociedade_melhor	4	2	9521.5	0.0000
sm_pessoas_boas	4	3	8783.5	0.0000
sm_sociedade_sentido	4	2	10416.0	0.0000
sm_personalidade	5	4	9150.5	0.0000
sm_responsabilidades	5	3	9533.0	0.0000
sm_relacoes	5	5	7424.5	0.0258
sm_crescimento	6	5	8113.0	0.0002
sm_confianca	5	4	8884.5	0.0000
sm_vida_sentido	6	4	8785.0	0.0000
rec_caminhar	7	2	10243.5	0.0000
rec_casal	4	1	7610.0	0.0071
rec_amigos	9	8	8052.5	0.0004
rec_contemplar	8	6	8294.5	0.0001
rec_desenhar	3	1	8277.5	0.0000
rec_musica	1	1	8833.5	0.0000
rec_danca	1	1	8021.0	0.0001
rec_treinamento	10	1	11070.5	0.0000
rec_assistir_treinos	8	1	11206.5	0.0000
rec_jogos_mesa	4	4	7363.5	0.0419
rec_comer_social	9	8	7454.0	0.0242
rec_religioso	2	1	8746.5	0.0000
rec_redes_sociais	9	10	5736.0	0.1718
rec_jogos_eletronicos	7	5	7132.0	0.1198
rec_competicoes	10	1	11435.0	0.0000
rec_filmes	8	7	7094.0	0.1386
rec_bebida	3	1	7585.0	0.0092
rec_fumar	1	1	6954.0	0.1128
rec_academia	7	1	11531.5	0.0000
rec_interacoes_afetivo_sexuais	3	1	8127.0	0.0001

Med G1 e Med G2 são as medianas da Javeriana e UFMG respectivamente

4.4 Horas universidade

A distribuição das horas semanais de permanência na universidade mostra que os estudantes da Javeriana tendem a passar mais tempo na instituição do que os da UFMG, com maior dispersão e uma mediana mais alta, como evidenciado pelos gráficos de densidade e de caixa.



4.5 Shapiro_wilk horas

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade da variável horas_universidade_semana. Os resultados ($p < 0,001$ tanto para Javeriana quanto para UFMG, e também na amostra total) indicam rejeição da hipótese de normalidade, justificando o uso de um teste não paramétrico (Wilcoxon) para a comparação entre os grupos.

Teste de Shapiro-Wilk

Teste para normalidade

grupo_resultado	n	W	p_valor
Javeriana	102	0.94346	0.00027
UFMG	125	0.94093	0.00003
Total	227	0.94934	0.00000

4.6 Teste de Wilcoxon

O teste de Wilcoxon confirmou uma diferença estatisticamente significativa entre as instituições ($W = 7.673,5$; $p = 0,0082$): os estudantes da Javeriana apresentam mediana de horas semanais na universidade mais alta (25,5h) do que os da UFMG (20,0h).

Teste de Mann–Whitney

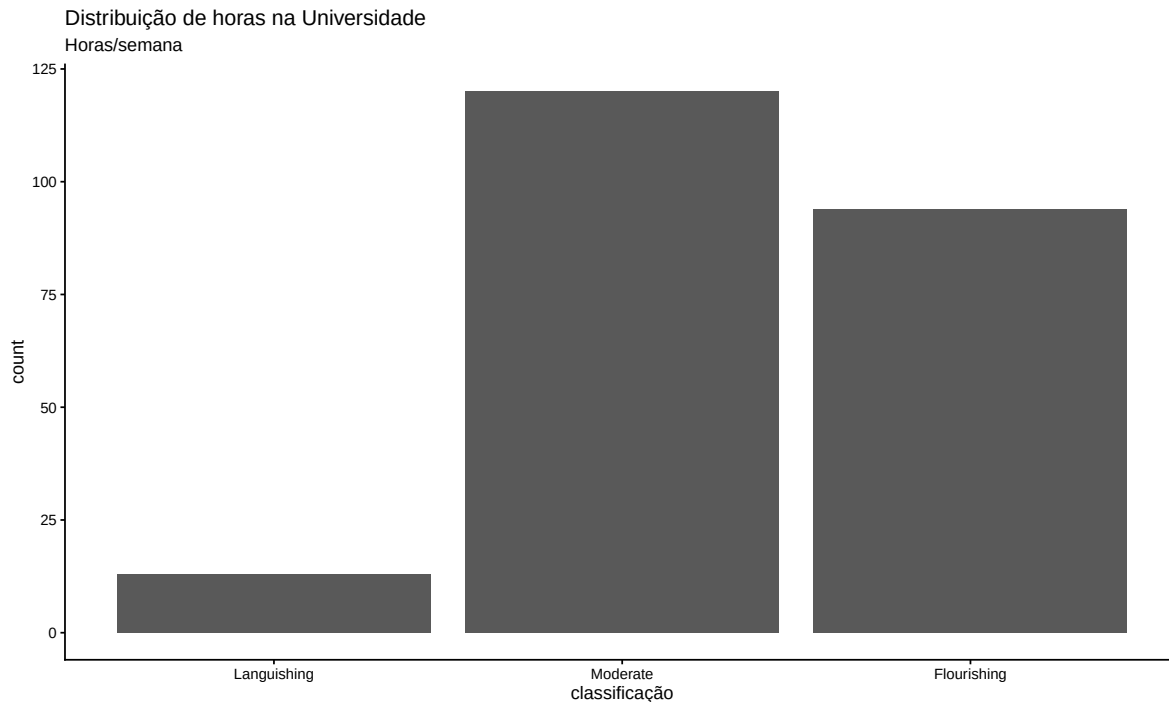
Comparação de horas de estudo semanal entre as instituições

Variável	Grupo 1	Mediana G1	Grupo 2	Mediana G2	W	p-valor
horas_universidade_semana	Javeriana	25.5	UFMG	20.0	7,673.5	0.0082

Teste de Wilcoxon rank-sum com correção de continuidade.

4.7 Classificação MHC

A variável categorizada segundo os critérios de Keyes, mostra que a maior parte da amostra foi classificada como Moderate (moderado) (~53%), seguida por Flourishing (florescendo) (~42%), com uma pequena minoria em Languishing (definindo) (~6%).



5 Modelagem

Esta seção investiga quais práticas de lazer estão associadas à classificação de saúde mental positiva (MHC) dos estudantes. Como a resposta tem três níveis com uma ordem natural — *Languishing* (definindo) < *Moderate* (moderado) < *Flourishing* (florescendo) —, foi utilizado um **modelo de regressão logística ordinal** (modelo de chances proporcionais), ajustado com a função `clm` do pacote `ordinal`.

O modelo originalmente planejado (Modelo 1) apresentou sérios problemas de estimação. Por isso, são apresentadas duas alternativas (Modelos 2 e 3), que diferem apenas na forma como as práticas de lazer entram no modelo. As demais variáveis são idênticas nos três.

5.1 Como ler os resultados

Os resultados são apresentados como **razão de chances** (OR, do inglês *odds ratio*). A leitura é sempre comparativa: o OR diz quanto a chance de estar em um nível **mais alto** de saúde mental muda quando a característica muda, **mantendo as demais características iguais** (mesma idade, mesmo gênero, mesmas outras práticas de lazer etc.).

- **OR = 1**: não há associação. A característica não altera a chance.
- **OR maior que 1**: associação positiva. Por exemplo, OR = 1,20 significa chances 20% **maiores** de estar num nível mais alto de saúde mental.
- **OR menor que 1**: associação negativa. Por exemplo, OR = 0,80 significa chances 20% **menores**.
- **IC 95% (intervalo de confiança)**: é a faixa de valores plausíveis para o OR, considerando a incerteza de trabalhar com uma amostra. Se o intervalo **inclui o valor 1**, não é possível afirmar que existe associação.
- **p-valor**: valores abaixo de 0,05 indicam evidência estatística de associação e aparecem **em negrito** nas tabelas.
- **Linha de referência (—)**: em variáveis com categorias, uma categoria serve de base para comparação e, por isso, não tem OR próprio.

Dois cuidados importantes. Primeiro, “chance” não é o mesmo que probabilidade: a chance é a probabilidade de algo acontecer dividida pela probabilidade de não acontecer (uma probabilidade de 75% corresponde a uma chance de 3 para 1). Na prática, basta ler o OR como “aumenta” ou “diminui” a chance. Segundo, o modelo supõe que o efeito de cada característica é o mesmo para “sair de *Languishing* para *Moderate*” e para “sair de *Moderate* para *Flourishing*” — daí o nome “chances proporcionais”.

Por fim, os resultados mostram **associações**, não relações de causa e efeito. Um OR menor que 1 para uma atividade não significa que ela prejudica a saúde mental; pode ser, por exemplo, que estudantes em pior situação procurem mais essa atividade.

5.2 As três formas de incluir as práticas de lazer

A diferença entre os modelos está em como a escala de 1 a 10 de cada prática de lazer é tratada:

	Modelo 1 (original)	Modelo 2 (faixas)	Modelo 3 (numérico)
Como a atividade entra	10 categorias separadas (1, 2, ..., 10)	5 faixas (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10)	Um número de 1 a 10
O que cada OR compara	Cada nível contra o nível 1	Cada faixa contra a faixa 1-2	O efeito de subir 1 ponto na escala
Valores estimados por atividade	9	4	1
Total de efeitos estimados	113	53	17

Em termos simples: quanto mais valores o modelo precisa estimar, mais informação (pessoas) ele exige para cada um deles. Com 223 estudantes — e apenas 13 na categoria *Languishing* — essa diferença é decisiva.

5.3 Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria

O que foi estimado. Neste modelo, cada ponto da escala é tratado como um grupo diferente, sem assumir nenhuma ordem entre eles. Para “Dança”, por exemplo, o modelo compara separadamente quem marcou 2, quem marcou 3, ..., quem marcou 10 com quem marcou 1. A vantagem é a flexibilidade: nenhum formato de relação é imposto. A desvantagem é o número de valores a estimar: 113 efeitos para 223 pessoas, ou seja, menos de 2 pessoas por efeito estimado. Uma regra prática comum recomenda ao menos 10.

Por que o modelo apresentou problemas. O modelo é estimado por *máxima verossimilhança*: o algoritmo procura os valores de OR que melhor reproduzem o que foi observado nos dados. Quando uma combinação tem pouquíssimas pessoas — ou nenhuma —, o “melhor” valor possível é infinitamente grande ou igual a zero, e o algoritmo não consegue chegar a uma resposta estável. É o que acontece aqui: cruzando as 12 atividades, seus níveis e as três classificações de saúde mental, **16% das combinações não têm nenhum estudante** e 54% têm menos de 5. A tabela abaixo ilustra o problema com a atividade “Dança”:

Número de estudantes por classificação MHC e frequência de dança

Classificação MHC	Frequência de dança (escala de 1 a 10)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Languishing	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Moderate	89	11	4	3	1	1	3	5	0	3
Flourishing	55	5	4	7	4	6	3	0	4	6

Várias combinações têm zero ou pouquíssimos estudantes, o que impede a estimação estável no Modelo 1.

Entre os estudantes *Languishing*, quase todos marcaram 1 para dança; para os demais níveis há zero ou um estudante. Não há, portanto, informação suficiente para estimar um OR para cada nível. Os sintomas disso aparecem na tabela completa do Modelo 1 (Apêndice): **54 razões de chances absurdas** (acima de 100 ou abaixo de 0,01, como um OR de centenas de milhares para gênero) e intervalos de confiança que não puderam ser calculados ou que vão de quase zero a valores enormes.

Como interpretar. Em teoria, cada OR do Modelo 1 seria lido como “estudantes que marcaram o nível X têm chances tantas vezes maiores (ou menores) de estar num nível mais alto de saúde mental do que os que marcaram 1”. Na prática, **os resultados deste modelo não devem ser interpretados**: os números refletem a falta de dados em várias combinações, e não uma relação real. Por transparência, a tabela completa está no Apêndice.

5.4 Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas

O que muda na estimação. Os níveis vizinhos da escala foram agrupados em pares (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10). Cada atividade passa a exigir 4 efeitos em vez de 9, e o total cai para 53. Com os grupos maiores, a proporção de combinações sem nenhum estudante cai de 16% para 9%, e o modelo converge. O modelo continua sem impor um formato à relação: a faixa 7-8 pode, por exemplo, ter efeito maior do que a faixa 9-10.

Como interpretar. Cada OR compara uma faixa com a faixa de referência (1-2, a de menor frequência). Exemplo: para “Atividades em casal”, a faixa 3-4 apresentou OR = 0,12; IC 95%: 0,78 a 0,68; $p = 0,007$. Lê-se: estudantes na faixa 3-4 dessa atividade têm chances cerca de 88% menores de estar num nível mais alto de saúde mental do que os da faixa 1-2, considerando as demais características iguais.

Esse resultado, porém, deve ser lido com cautela. As outras faixas de “Atividades em casal” não seguem o mesmo sentido, e o modelo faz 48 comparações envolvendo lazer. Com tantas

comparações, é esperado que cerca de 2 apareçam como significativas **apenas por acaso** (5% delas); foram observadas 3. Resultados isolados, sem um padrão coerente entre as faixas, são pouco convincentes.

Tabela 1: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,92	0,78 – 1,08	0,3
genero_modelo			
<i>Diversidade/múltiplas identidades</i>	—	—	
<i>Homem cisgênero</i>	4,22	0,68 – 26,9	0,12
<i>Mulher cisgênero</i>	1,22	0,21 – 6,97	0,8
trabalho_sim	0,63	0,25 – 1,52	0,3
horas_universidade_semana	1,00	0,98 – 1,03	>0,9
rec_caminhar			
1-2	—	—	
3-4	0,51	0,17 – 1,53	0,2
5-6	1,12	0,37 – 3,41	0,8
7-8	0,31	0,09 – 0,99	0,052
9-10	1,78	0,42 – 7,89	0,4
rec_casal			
1-2	—	—	
3-4	0,12	0,03 – 0,57	0,007
5-6	0,84	0,22 – 3,23	0,8
7-8	2,24	0,74 – 6,98	0,2
9-10	1,79	0,63 – 5,18	0,3
rec_contemplar			
1-2	—	—	
3-4	0,65	0,15 – 2,73	0,6
5-6	0,87	0,23 – 3,37	0,8
7-8	1,01	0,26 – 3,91	>0,9
9-10	3,09	0,83 – 11,9	0,10
rec_treinamento			
1-2	—	—	
3-4	0,55	0,08 – 3,93	0,5
5-6	2,18	0,32 – 15,3	0,4
7-8	1,72	0,34 – 9,17	0,5
9-10	1,83	0,43 – 8,02	0,4
rec_competicoes			
1-2	—	—	
3-4	2,08	0,32 – 14,7	0,5
5-6	1,03	0,14 – 9,42	>0,9
7-8	0,46	0,08 – 2,64	0,4
9-10	1,43	0,30 – 6,69	0,6
rec_comer_social			
1-2	—	—	
3-4	0,22	0,03 – 1,57	0,13
5-6	3,41	0,48 – 23,5	0,2
7-8	0,73	0,12 – 4,14	0,7
9-10	0,95	0,17 – 5,20	>0,9

Tabela 1: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
rec_redes_sociais			
1-2	—	—	
3-4	1,01	0,10 – 10,6	>0,9
5-6	0,93	0,13 – 6,55	>0,9
7-8	1,42	0,23 – 8,38	0,7
9-10	2,05	0,39 – 10,9	0,4
rec_jogos_eletronicos			
1-2	—	—	
3-4	1,14	0,32 – 3,97	0,8
5-6	0,96	0,26 – 3,48	>0,9
7-8	0,44	0,12 – 1,57	0,2
9-10	0,16	0,05 – 0,47	0,001
rec_filmes			
1-2	—	—	
3-4	0,35	0,09 – 1,39	0,14
5-6	1,04	0,28 – 3,81	>0,9
7-8	0,68	0,21 – 2,16	0,5
9-10	1,71	0,56 – 5,33	0,3
rec_academia			
1-2	—	—	
3-4	0,41	0,08 – 2,06	0,3
5-6	0,87	0,14 – 5,49	0,9
7-8	1,67	0,38 – 7,31	0,5
9-10	3,84	0,84 – 18,7	0,087
rec_assistir_treinos			
1-2	—	—	
3-4	1,38	0,41 – 4,60	0,6
5-6	0,36	0,07 – 1,83	0,2
7-8	9,58	2,34 – 43,2	0,002
9-10	1,01	0,24 – 4,19	>0,9
rec_danca			
1-2	—	—	
3-4	1,67	0,41 – 7,35	0,5
5-6	0,69	0,13 – 4,44	0,7
7-8	0,24	0,05 – 1,17	0,074
9-10	3,64	0,48 – 34,4	0,2
Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances			

5.5 Modelo 3: escala tratada como numérica

O que muda na estimação. Aqui a escala de 1 a 10 é usada como um número, e cada atividade tem **um único efeito**: o que acontece com a chance de melhor saúde mental a cada ponto a mais na escala. O total cai para 17 efeitos (cerca de 13 pessoas por efeito), o que torna a estimação estável e os intervalos de confiança mais estreitos.

O custo é uma suposição adicional: o modelo assume que **cada ponto a mais tem o mesmo efeito**, seja passar de 1 para 2, seja de 9 para 10. Se a relação real for diferente (por exemplo, só frequências muito altas importarem), esse modelo pode não captá-la. O Modelo 2 funciona como uma verificação desse ponto.

Como interpretar. O OR representa a mudança na chance **para cada ponto a mais** na escala da atividade. Os principais resultados foram:

- **Jogos eletrônicos** (OR = 0,84; IC 95%: 0,79 a 0,93; $p = 0,002$): cada ponto a mais na frequência de jogos eletrônicos está associado a chances cerca de 16% menores de estar num nível mais alto de saúde mental. Os efeitos se acumulam por multiplicação: um estudante que marcou 7 comparado a um que marcou 2 (5 pontos de diferença) tem OR de 0,84 elevado a 5 = 0,43, ou seja, chances cerca de 57% menores.
- **Filmes** (OR = 1,10; IC 95%: 0,79 a 0,93; $p = 0,051$): há uma indicação de associação positiva (cerca de 10% a mais nas chances por ponto), mas o resultado está no limite da significância e deve ser tratado como um indício, não como uma conclusão.
- **Contemplar** (OR = 1,11; IC 95%: 0,79 a 0,93; $p = 0,088$): tendência positiva, sem significância estatística.
- As demais práticas de lazer e as variáveis de controle não mostraram associação estatisticamente significativa.

Tabela 2: Modelo 3 — Regressão ordinal com práticas de lazer em escala numérica (OR por ponto a mais na escala)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,90	0,79 – 1,02	0,11
genero_modelo			
<i>Diversidade/múltiplas identidades</i>	—	—	
<i>Homem cisgênero</i>	4,52	0,93 – 22,2	0,061
<i>Mulher cisgênero</i>	1,67	0,36 – 7,63	0,5
trabalho_sim	0,76	0,37 – 1,54	0,4
horas_universidade_semana	1,00	0,98 – 1,02	0,8
rec_caminhar	1,01	0,89 – 1,14	>0,9
rec_casal	1,06	0,97 – 1,16	0,2
rec_contemplar	1,11	0,98 – 1,26	0,088
rec_treinamento	1,05	0,92 – 1,20	0,5
rec_competicoes	0,98	0,84 – 1,13	0,8
rec_comer_social	1,05	0,93 – 1,19	0,4
rec_redes_sociais	1,06	0,93 – 1,21	0,4
rec_jogos_eletronicos	0,84	0,76 – 0,94	0,002
rec_filmes	1,10	1,00 – 1,22	0,051
rec_academia	1,08	0,95 – 1,24	0,2
rec_assistir_treinos	1,08	0,94 – 1,23	0,3
rec_danca	1,06	0,93 – 1,21	0,4
Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances			

5.6 Comparação entre os modelos e recomendação

A tabela a seguir resume a qualidade da estimação dos três modelos. O **número de condição** indica se o algoritmo encontrou uma solução bem definida: valores acima de 10.000 ($1e+04$) sinalizam que as estimativas não são confiáveis. O **AIC** compara o ajuste dos modelos penalizando a quantidade de efeitos estimados — quanto menor, melhor o equilíbrio entre ajuste e simplicidade. O AIC do Modelo 1 deve ser visto com reserva, justamente pela instabilidade da estimação.

Diagnóstico de estimação dos três modelos

Modelo	Parâmetros estimados	N	AIC	Gradiente máximo	Número de condição
1 - Original (10 níveis)	115	223	358,7	6.1×10^{-9}	3.0×10^{14}
2 - Faixas (5 níveis)	55	223	365,6	4.9×10^{-11}	5.3×10^5
3 - Escala numérica	19	223	350,5	1.5×10^{-7}	5.3×10^5

Parâmetros estimados incluem os 2 limiares (interceptos) do modelo ordinal. Gradiente máximo próximo de zero e número de condição abaixo de $1e+04$ indicam estimação estável.

Em resumo:

- **Modelo 1:** preserva todo o detalhe da escala, mas exige muito mais dados do que a amostra oferece. Não convergiu de forma confiável e seus resultados não devem ser usados para conclusões.
- **Modelo 2:** é um meio-termo. Estima de forma estável e permite ver se o efeito muda de forma irregular ao longo da escala, mas ainda tem muitos efeitos, o que reduz a precisão e aumenta o risco de achados por acaso.
- **Modelo 3:** é o mais simples, estável e fácil de comunicar (um único número por atividade). Sua limitação é supor que o efeito cresce de forma constante ao longo da escala.

A recomendação é adotar o **Modelo 3 como análise principal** e apresentar o **Modelo 2 como análise complementar**, para verificar se as conclusões se mantêm quando não se impõe um efeito constante. Quando os dois modelos apontam no mesmo sentido, a conclusão é mais robusta.

Vale registrar uma limitação: as duas instituições diferem bastante tanto nas práticas de lazer quanto nos indicadores de saúde mental (Seção 4.3), e a instituição não está incluída nos modelos. Parte das associações observadas pode, portanto, refletir diferenças entre os contextos institucionais, e não o lazer em si.

Apêndice: tabela completa do Modelo 1

A tabela abaixo documenta os resultados do Modelo 1 (original). Como descrito na seção de Modelagem, **esses valores não devem ser interpretados**: as razões de chances extremas e os intervalos muito amplos são consequência da falta de dados em muitas combinações, e não de associações reais. Os intervalos de confiança foram calculados pelo método de Wald, pois o método padrão (verossimilhança perfilada) não converge para este modelo.

Tabela 3: Modelo 1 (original) — Regressão ordinal com cada nível da escala de lazer como categoria (referência: nível 1)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,81		
genero_modelo			
<i>Diversidade/múltiplas identidades</i>	—	—	
<i>Homem cisgênero</i>	845,467		
<i>Mulher cisgênero</i>	45,9		
trabalho_sim	0,24		
horas_universidade_semana	1,10		
rec_caminhar			
1	—	—	
2	0,00		
3	0,00		
4	0,06		
5	7,52		
6	3,44		
7	0,00		
8	0,00		
9	0,05		
10	2,18		
rec_casal			
1	—	—	
2	6,36		
3	0,00		
4	0,04		
5	3,59		
6	1,97		
7	0,00		
8	41,6		
9	0,35		
10	51,4		
rec_contemplar			
1	—	—	
2	0,01		
3	24,6		
4	793		
5	6,37		
6	0,00		
7	5,42		
8	1.218		

Tabela 3: Modelo 1 (original) — Regressão ordinal com cada nível da escala de lazer como categoria (referência: nível 1) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
9	7.488		
10	152		
rec_treinamento			
1	—	—	
2	1,97		
3	0,13		
4	97,9		
5	5,86		
6	0,21		
7	0,56		
8	17,4		
9	488		
10	315		
rec_competicoes			
1	—	—	
2	0,00		
3	10.618		
4	0,00		
5	0,28		
6	2,60		
7	0,04		
8	0,00		
9	11,0		
10	0,39		
rec_comer_social			
1	—	—	
2	0,00		
3	0,00		
4	0,01		
5	1.041		
6	617		
7	0,33		
8	0,00		
9	14,4		
10	0,01		
rec_redes_sociais			
1	—	—	
2	0,00		
3	0,00		
4	1.274		
5	0,11		
6	20.826		
7	0,03		
8	9,05		
9	83,9		
10	10,4		
rec_jogos_eletronicos			
1	—	—	

Tabela 3: Modelo 1 (original) — Regressão ordinal com cada nível da escala de lazer como categoria (referência: nível 1) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
2	80,5		
3	1.251		
4	0,33		
5	8,86		
6	3,81		
7	0,45		
8	0,20		
9	201		
10	0,00		
rec_filmes			
1	—	—	
2	1.433		
3	0,00		
4	909		
5	10,2		
6	80.927		
7	0,84		
8	0,13		
9	0,00		
10	41,2		
rec_academia			
1	—	—	
2	0,00		
3	0,00		
4	0,00		
5	205.356.135.132.264		
6	0,04		
7	3,63		
8	0,02		
9	16.543.328		
10	2,30		
rec_assistir_treinos			
1	—	—	
2	6.549		
3	9.478		
4	0,13		
5	770		
6	0,02		
7	77.108		
8	134.548		
9	0,00		
10	2,04		
rec_danca			
1	—	—	
2	0,08		
3	0,00		
4	0,08		
5	0,60		

Tabela 3: Modelo 1 (original) — Regressão ordinal com cada nível da escala de lazer como categoria (referência: nível 1) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
6	167		
7	0,00		
8	0,00		
9	3.793.181.193.412.066.410.466		
10	600		
Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances			